

## 01 — Giant Juncao: het gewas

*Het C4-grasgewas dat suikerriet en mais commercieel obsolete maakt — biologie, opbrengstcurves, evolutie via veredeling.*

### **Wat deze aflevering behandelt**

- De biologie van *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*: C4-fotosynthese, perennial groei, wortelsysteem dat zoute en alkalische bodems verdraagt.
- Productiviteit in cijfers: KwaZulu-Natal data, het Papoea-Nieuw-Guinea record, vergelijking met switchgrass, miscanthus, sugarcane.
- De ontwikkelingsgeschiedenis: professor Lin Zhanxi, Fujian Agriculture and Forestry University, stabilisatie als hybride in 2002.
- Het tijdsvenster: hoe Chinese consortia sinds 2010 het gewas exporteren naar Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji, Centraal-Afrikaanse Republiek en Zimbabwe.
- Veredelingspotentieel: hoe mais ging van 4 naar 11 ton korrel per hectare via 70 jaar veredeling, en wat dat impliceert voor Juncao in de komende 10–20 jaar.
- CRISPR-precisie waar nodig: hogere droge-stof-fractie, lagere ligninegehalte voor cellulose-conversie, vorstresistentie voor uitbreiding naar gematigde zones.

*Deze aflevering wordt nog uitgewerkt met veldfoto's, opbrengstcurves en de Europese veredelingsinstituten (Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven) die deze evolutie kunnen versnellen.*